Intégrale n° 14 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} x^2 \ln x \,\mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, donc $v(x) = \frac{x^3}{3}$:

$$I = \left[\tfrac{x^3}{3} \ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \frac{1}{3}\int_1^{\mathrm{e}} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^3}{3} - \frac{\mathrm{e}^3 - 1}{9}.$$

$$\boxed{I = \frac{2\mathrm{e}^3 + 1}{9}}$$